

2027 PAPER 01

- 5) Reading weather forecasts to plan outdoor activities.
 ඵළමහන් කියාකාරකම් සැලසම් කිරීම සඳහා කාලගුණ අනාවැකි කියවීම.

5. How is information commonly used to enhance travel planning?
සංචාරක සැලසුම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු පොදුවේ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?
- 1) By relying on physical maps only
භෞතික සිතියම් මත පමණක් විශ්වාසය තැබීමෙන්
 - 2) By using GPS and real-time traffic updates for route optimization
මාර්ග ප්‍රශස්තකරණය සඳහා GPS සහ තත්ත්ව කාලීන ගමනාගමන යාවත්කාලීන භාවිතා කිරීමෙන්
 - 3) By avoiding online ticket booking systems
මාර්ගගත ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්‍රම මගහැරීමෙන්
 - 4) By traveling without any digital assistance
කිසිදු අංකිත ආධාරයකින් තොරව ගමන් කිරීමෙන්
 - 5) By manually calculating travel times using a stopwatch
විරාම ඝටිකාව භාවිතයෙන් ගමන් වේලාවන් අත්යුරු ආකාරයෙන් ගණනය කිරීමෙන්
6. Which of the following technologies enables real-time teamwork regardless of location, facilitating communication and file sharing?
ස්ථානය, සන්නිවේදනය සහ ගොනු බෙදාගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම නොසලකා, තර්ජ කාලීන කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සක්‍රීය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන තාක්ෂණය මගින්ද?
- 1) Database Management Systems / දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති (DBMS)
 - 2) Content Management Systems / අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති (CMS)
 - 3) Collaborative Tools / සහයෝගීතා මෙවලම්
 - 4) Search Engines / සෙවුම් යන්ත්‍ර
 - 5) Cloud Storage / වලකුළු ගබඩාව
7. Which of the following best highlights the differences between automated and manual data handling?
ස්වයංක්‍රීය සහ අත්යුරු හැසිරවීම අතර ඇති වෙනස්කම් වඩාත් හොඳින් ඉස්මතු කරන්නේ පහත සඳහන් මොනවාද?
- 1) Automated data handling is scalable, secure, and cost-effective, while manual data handling is time-intensive and prone to errors.
ස්වයංක්‍රීය දත්ත හැසිරවීම, පරිමාණය කළ හැකි, ආරක්ෂිත සහ ලාභදායී වන අතර, අත්යුරු හැසිරවීම මගින් කාලය-දැඩි වන අතර දෝෂ වලට ගොදුරු වේ.
 - 2) Manual data handling ensures consistent results, while automated data handling is error-prone and inefficient.
අත්යුරු හැසිරවීම ස්ථාවර ප්‍රතිඵල සහතික කරන අතර ස්වයංක්‍රීය දත්ත හැසිරවීම දෝෂ සහිත සහ අකාර්යක්ෂම වේ.
 - 3) Both automated and manual data handling share similar levels of speed, accuracy, and reliability.
ස්වයංක්‍රීය සහ අත්යුරු හැසිරවීම යන දෙකම සමාන මට්ටමේ වේගය, නිරවද්‍යතාවය සහ විශ්වසනීයත්වය බෙදා ගනී.
 - 4) Manual data handling is more efficient for sharing data across systems, while automated data handling is restricted.
පද්ධති හරහා දත්ත හුවමාරු කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය හැසිරවීම සීමා කර ඇති අතර, අත්යුරු හැසිරවීම වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.
 - 5) Automated data handling is slower but more reliable compared to manual data handling.
අත්යුරු හැසිරවීම හා සසඳන විට ස්වයංක්‍රීය දත්ත හැසිරවීම මන්දගාමී නමුත් වඩා විශ්වාසදායකය.

8. Which of the following statements best describes the Internet?
පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය අන්තර්ජාලය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරයිද?
- 1) A single network owned by the Internet Society.
අන්තර්ජාල සම්භිත සතු තනි ජාලයකි.
 - 2) A collection of networks distributed worldwide, enabling instant access to information and communication.
තොරතුරු සහ සන්නිවේදනය සඳහා ක්ෂණික ප්‍රවේශය සක්‍රීය කරමින් ලොව පුරා බෙදා හරින ලද ජාල එකතුවකි.
 - 3) A centralized system developed to provide secure communication in 1990.
1990 දී ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සැපයීම සඳහා මධ්‍යගත පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලදී.
 - 4) A private communication system for governments and defense purposes.
රජයන් සහ ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා පුද්ගලික සන්නිවේදන පද්ධතියකි.
 - 5) A technology limited to local area networks for communication.
සන්නිවේදනය සඳහා ප්‍රාදේශීය ජාලවලට සීමා වූ තාක්ෂණයකි.
9. Which of the following set of services is correctly matched to their purpose?
පහත සඳහන් සේවා සමූහයෙන් ඒවායේ අරමුණට නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?
- 1) Email: Transferring large files between computers.
විද්‍යුත් තැපෑල: පරිගණක අතර විශාල ගොනු මාරු කිරීම.
 - 2) IPTV: Streaming media content in real-time without downloads.
IPTV: ඩාගැනිම් නොමැතිව තව්‍ය කාලීනව මාධ්‍ය අන්තර්ගතය ප්‍රවාහ කිරීම.
 - 3) Telnet: Conducting real-time video conferences over the Internet.
Telnet: අන්තර්ජාලය හරහා තව්‍ය කාලීන විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම.
 - 4) IRC: Making phone calls over the Internet.
IRC: අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීම.
 - 5) VoIP: Participating in group text-based discussions in chat rooms.
VoIP: සංවාද කුටිවල කණ්ඩායම් පාඨ පදනම් වූ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම.
10. Which of the following statement is true regarding the World Wide Web (WWW) and Hypertext Transfer Protocol (HTTP)?
ලෝක විසිරි වියමන (WWW) සහ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?
- 1) The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee in 1991 and is based on the HTTP protocol for transferring text, images, and video.
ලෝක විසිරි වියමන 1991 දී ටිම් බර්නස්-ලී විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර එය පාඨ, පින්තූර සහ විඩියෝ මාරු කිරීම සඳහා HTTP නියමාවලිය මත පදනම් වේ.
 - 2) HTTP was created for secure file transfers, and the WWW is a static web system with no interactive elements.
HTTP නිර්මාණය කර ඇත්තේ ආරක්ෂිත ගොනු මාරු කිරීම් සඳහා වන අතර WWW යනු අන්තර්ක්‍රියාකාරී මූලාංග නොමැති ස්ථිතික වෙබ් පද්ධතියකි.
 - 3) Hyperlinks are used to connect websites but are not part of the WWW system.
වෙබ් අඩවි සම්බන්ධ කිරීමට hyperlinks භාවිතා කරන නමුත් ඒවා WWW පද්ධතියේ කොටසක් නොවේ.
 - 4) The WWW and HTTP were developed by the Internet Society for email communication.
WWW සහ HTTP, ඊමේල් සන්නිවේදනය සඳහා අන්තර්ජාල සංගමය විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී.
 - 5) HTTP is used for managing domain names while the WWW hosts video content only.
HTTP වසම් නාම කළමනාකරණය සඳහා භාවිතා කරන අතර WWW විඩියෝ අන්තර්ගතය පමණක් සත්කාරක කරයි.

11. What is the role of a URL (Uniform Resource Locator) in relation to websites?

වෙබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් URL (Uniform Resource Locator) එකක කාර්යභාරය කුමක්ද?

- 1) A URL is used only for video streaming services like Netflix.
URL එකක් Netflix වැනි වීඩියෝ ප්‍රවාහ සේවා සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.
- 2) A URL uniquely identifies a webpage and is needed to access any website on the internet.
URL එකක් වෙබ් පිටුවක් අනන්‍යව හඳුනා ගන්නා අතර අන්තර්ජාලයේ ඕනෑම වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය වේ.
- 3) A URL is not required for accessing websites but is used only for searching.
වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ වීමට URL එකක් අවශ්‍ය නොවන නමුත් සෙවීම සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.
- 4) A URL only includes the protocol (HTTP/HTTPS) and is not linked to any specific website content.
URL එකක නියමාවලිය (HTTP/HTTPS) පමණක් ඇතුළත් වන අතර කිසිදු නිශ්චිත වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතයකට සම්බන්ධ නොවේ.
- 5) A URL is used to connect different websites on the internet but does not include the domain name.
අන්තර්ජාලයේ විවිධ වෙබ් අඩවි සම්බන්ධ කිරීමට URL එකක් භාවිතා කරන නමුත් වසම් නාමය ඇතුළත් නොවේ.

12. In the context of Cloud Computing, which of these is an example of Infrastructure as a Service (IaaS) ?

වළාකුළු පරිගණන සන්දර්භය තුළ, යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස, IaaS සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ මේවායින් කුමක්ද ?

- 1) Web conferencing tools. / වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ මෙවලම්.
- 2) Database management systems. / දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති.
- 3) Software applications like CRM tools. / CRM මෙවලම් වැනි මෘදුකාංග යෙදුම්.
- 4) Web hosting tools. / වෙබ් සත්කාරක මෙවලම්.
- 5) Virtual machines and storage services. / අතට්‍ය යන්ත්‍ර සහ ගබඩා සේවා.

13. Which of the following actions is performed by a digital computer but is NOT explicitly part of the abstract model of information?

පහත සඳහන් ක්‍රියාවලීන් කුමන ක්‍රියාවක් අංකිත පරිගණකයක් මගින් සිදු කරනු ලබන නමුත් එය පැහැදිලිවම තොරතුරුවල විසුක්ත ආකෘතියේ කොටසක් නොවේද ?

- 1) Taking input data. / ආදාන දත්ත ලබා ගැනීම.
- 2) Storing data and instructions for future use. / අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම.
- 3) Processing data into information. / දත්ත තොරතුරු බවට සැකසීම.
- 4) Controlling the steps of input, processing, and output. / ආදානය, සැකසීම සහ ප්‍රතිදානය යන පියවර පාලනය කිරීම.
- 5) Generating results as outputs. / ප්‍රතිදානයන් ලෙස ප්‍රතිඵල උත්පාදනය කිරීම

14. Identify the correct combination of software types based on their characteristics.

ඒවායේ ලක්ෂණ මත පදනම්ව මෘදුකාංග වර්ගවල නිවැරදි සංයෝජනය හඳුනා ගන්න.

- A. System software: Enables the management of hardware resources.
පද්ධති මෘදුකාංග: දෘඩාංග සම්පත් කළමනාකරණය සක්‍රිය කරයි.
- B. Application software: Designed for specific tasks such as productivity or communication.
යෙදුම් මෘදුකාංග: විලදායිතාව හෝ සන්නිවේදනය වැනි නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
- C. Utility software: Manages and optimizes system performance.
උපයෝගිතා මෘදුකාංග: පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වය කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්‍රශස්ත කිරීම.
- D. Language translators: Converts code from one programming language to another.
භාෂා පරිවර්තකයන්: එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් තවත් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකට කේතය පරිවර්තනය කරයි.
- E. Cloud-based software (SaaS): Pre-packaged software requiring a one-time purchase.
වලාකුළු-පාදක මෘදුකාංග (SaaS): එක් වරක් මිලදී ගැනීමක් අවශ්‍ය වන පෙර-ඇසුරුම් කළ මෘදුකාංග.

1) A, B, C, and E

2) A, C, D, and E

3) A, B, C, and D

4) B, C, D, and E

5) A, B, D, and E

15. Which of the following statements MOST accurately describes the characteristics and differences between volatile and non-volatile memory types?

නෂ්ට සහ නෂ්ට නොවන මතක වර්ග අතර ලක්ෂණ සහ වෙනස්කම් වඩාත් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) Volatile memory retains data when power is off, while non-volatile memory needs constant power to maintain data
නෂ්ට මතකය බලය අක්‍රීය වූ විට දත්ත රඳවා තබා ගන්නා අතර නෂ්ට නොවන මතකයට දත්ත පවත්වා ගැනීමට නිරන්තර බලය අවශ්‍ය වේ.
- 2) Volatile memory is faster but loses data without power, while non-volatile memory retains data without power but is generally slower.
නෂ්ට මතකය වේගවත් නමුත් බලය නොමැතිව දත්ත නැති වේ, නෂ්ට නොවන මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මන්දගාමී වේ.
- 3) Both volatile and non-volatile memory keep data permanently, but volatile memory is only used in older computers
නෂ්ට සහ නෂ්ට නොවන මතකය යන දෙකම දත්ත ස්ථිරව තබා ගනී, නමුත් නෂ්ට මතකය භාවිතා වන්නේ පැරණි පරිගණකවල පමණි.
- 4) Non-volatile memory is always faster than volatile memory and is the only type that can store operating systems.
නෂ්ට නොවන මතකය සැම විටම නෂ්ට මතකයට වඩා වේගවත් වන අතර මෙහෙයුම් පද්ධති ගබඩා කළ හැකි එකම වර්ගය වේ.
- 5) Volatile memory can only store small amounts of data, while non-volatile memory is only used for temporary storage.
නෂ්ට මතකයට ගබඩා කළ හැක්කේ කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් පමණක් වන අතර නෂ්ට නොවන මතකය තාවකාලික ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි.

16. Which of the following statements correctly differentiates between proprietary software and open-source software?

පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය හිමිකාර මෘදුකාංග සහ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග අතර නිවැරදිව වෙනස් කරන්නේද?

- 1) Proprietary software encourages community-driven development, while open-source software restricts source code access.
හිමිකාර මෘදුකාංග ප්‍රජාව විසින් මෙහෙයවන සංවර්ධනය දිරිමත් කරන අතර විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග මූලාශ්‍ර කේත ප්‍රවේශය සීමා කරයි.
- 2) Proprietary software is freely available to the public, while open-source software requires a paid subscription.
හිමිකාර මෘදුකාංග මහජනයාට නොමිලයේ ලබා ගත හැකි අතර විවෘත මෘදුකාංග සඳහා ගෙවන දායකත්වයක් අවශ්‍ය වේ.
- 3) Proprietary software restricts source code access and typically requires licensing, while open-source software allows source code modification and redistribution.
හිමිකාර මෘදුකාංග මූලාශ්‍ර කේත ප්‍රවේශය සීමා කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන අතර විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග මහින් මූලාශ්‍ර කේත වෙනස් කිරීමට සහ නැවත බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසයි.
- 4) Both proprietary and open-source software are pre-packaged solutions aimed at mass-market needs.
හිමිකාර සහ විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග යන දෙකම වෙළඳපොළ අවශ්‍යතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉලක්ක කරගත් පෙර-ඇසුරුම් කළ විසඳුමක් වේ.
- 5) Open-source software is designed for specific organizations, while proprietary software is designed for general use.
විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග විශේෂිත ආයතන සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර හිමිකාර මෘදුකාංග සාමාන්‍ය භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

17. Which of the following best illustrates the role of an operating system as an intermediary?
අතරමැදියෙකු ලෙස මෙහෙයුම් පද්ධතියක හැමිකාව වඩාත් නොදීන් නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද?
- 1) Translating high-level programming code into machine language for execution.
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන කේතය යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම.
 - 2) Managing resources like CPU, memory, and I/O devices while providing a user interface for running application software.
යෙදුම් මෘදුකාංග ධාවනය සඳහා පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් සපයන අතරතුර CPU, මතකය සහ I/O උපාංග වැනි සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම.
 - 3) Allowing direct communication between user and computer hardware without any additional layers.
කිසිදු අමතර ස්ටරයකින් තොරව පරිශීලකයා සහ පරිගණක දෘඩාංග අතර සෘජු සන්නිවේදනයට ඉඩ දීම.
 - 4) Ensuring that antivirus software detects and removes malware threats effectively.
ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංගය අනිෂ්ට මෘදුකාංග තර්ජන ඵලදායී ලෙස හඳුනාගෙන ඉවත් කරන බව සහතික කිරීම.
 - 5) Providing remote access to cloud-based software via a subscription model.
දායක ආකෘතියක් හරහා වලංකුළු මත පදනම් වූ මෘදුකාංග වෙත දුරස්ථ ප්‍රවේශය ලබා දීම.
18. Which of the following is a characteristic of Commercial Off-The-Shelf (COTS) software?
Commercial Off-The-Shelf (COTS) මෘදුකාංගයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?
- 1) It is custom-built for specific organizational needs.
එය විශේෂිත ආයතනික අවශ්‍යතා සඳහා අභිරුචියෙන් ගොඩනගා ඇත.
 - 2) The source code is freely available for modification and redistribution.
ප්‍රභව කේතය වෙනස් කිරීම සහ නැවත බෙදා හැරීම සඳහා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.
 - 3) It is pre-packaged and readily available for use without requiring extensive customization.
එය පෙර-ඇසුරුම් කර ඇති අතර පුළුල් අභිරුචිකරණයක් අවශ්‍ය නොවී භාවිතය සඳහා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය.
 - 4) It is distributed for free on a trial basis with limited functionality.
එය සීමිත ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත අත්හදා බැලීමේ පදනමක් මත නොමිලේ බෙදා හරිනු ලැබේ.
 - 5) It is specifically designed to perform system-level tasks such as hardware management.
එය දෘඩාංග කළමනාකරණය වැනි පද්ධති මට්ටමේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.
19. Which of the following correctly describes the function of a language translator?
භාෂා පරිවර්තකයෙකුගේ කාර්යය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?
- 1) Converts user commands into hardware-level instructions for execution.
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිශීලක විධාන දෘඩාංග මට්ටමේ උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කරයි.
 - 2) Transforms code written in one programming language into another language.
එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් ලියා ඇති කේතය වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරයි.
 - 3) Optimizes computer performance by managing system resources.
පද්ධති සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමෙන් පරිගණක ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රශස්ත කරයි.
 - 4) Provides a graphical interface for interacting with the operating system.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා විභූත අතුරු මුහුණතක් සපයයි.
 - 5) Executes application software directly without the need for system software.
පද්ධති මෘදුකාංග අවශ්‍යතාවයකින් තොරව යෙදුම් මෘදුකාංග සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරයි.

20. Which of the following statements about firmware is correct?

ස්ථිරාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

- 1) Firmware is installed directly on software components and can be modified during normal computer operation.
ස්ථිරාංග සෘජුවම මෘදුකාංග සංරචක මත ස්ථාපනය කර ඇති අතර සාමාන්‍ය පරිගණක ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර වෙනස් කළ හැක.
- 2) Firmware is typically stored in volatile memory, such as RAM, which loses data when power is off.
ස්ථිරාංග සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා වන්නේ RAM වැනි නශ්‍ය මතකයේ වන අතර එමඟින් බලය අක්‍රිය වූ විට දත්ත නැති වේ.
- 3) BIOS and UEFI are examples of firmware used in computer systems to initialize hardware during startup.
BIOS සහ UEFI යනු ආරම්භයේදී දෘඩාංග ආරම්භ කිරීමට පරිගණක පද්ධතිවල භාවිතා කරන ස්ථිරාංග සඳහා උදාහරණ වේ.
- 4) Embedded firmware is used to boot the operating system and manage graphical user interfaces.
කාවඥ (Embedded) ස්ථිරාංග, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමට සහ විත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් කළමනාකරණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- 5) None of the above
ඉහත කිසිවක් නොවේ.

21. In the context of computing, "Liveware" primarily includes which of the following?

පරිගණනයේ සන්දර්භය තුළ, "ජීවාංග" මූලික වශයෙන් පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) Cybersecurity protocols / සයිබර් ආරක්ෂණ නියමාවලි
- 2) Data processing algorithms / දත්ත සැකසුම් ඇල්ගොරිතම
- 3) IT professionals and end users / තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සහ අවසාන පරිශීලකයින්
- 4) Physical infrastructure like routers and cables / මං හසුරු සහ රැහැන් වැනි භෞතික යටිතල පහසුකම්
- 5) Cloud-based virtual machines / වලාකුළු මත පදනම් වූ අතව්‍ය යන්ත්‍ර

22. Which of the following statements is true about the "Data validation" stage in data processing?

දත්ත සැකසීමේදී "දත්ත වලංගු කිරීම" අදියර සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?

- 1) It involves saving processed data for future access.
අනාගත ප්‍රවේශය සඳහා සැකසූ දත්ත සුරැකීම එයට ඇතුළත් වේ.
- 2) It ensures that the gathered data is accurate before being entered into the system.
පද්ධතියට ඇතුල් කිරීමට පෙර රැස් කරන ලද දත්ත නිවැරදි බව එය සහතික කරයි.
- 3) It is performed after data processing to confirm its reliability.
එහි විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා දත්ත සැකසීමෙන් පසුව සිදු කරනු ලැබේ.
- 4) It involves transforming raw data into usable information.
අමු දත්ත භාවිතා කළ හැකි තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීම එයට ඇතුළත් වේ.
- 5) It is the final stage of the data processing cycle.
එය දත්ත සැකසුම් චක්‍රයේ අවසාන අදියරයි.

23. Which of the following sensors is used to detect the presence of nearby objects without physical contact?

භෞතික ස්පර්ශයකින් තොරව අසල ඇති වස්තූන් හඳුනා ගැනීමට පහත සංවේදකවලින් කුමන සංවේදකය භාවිතා කරයිද?

- 1) Temperature Sensor / උෂ්ණත්ව සංවේදකය
- 2) Light Sensor / ආලෝක සංවේදකය
- 3) Proximity Sensor / සමීප සංවේදකය
- 4) Humidity Sensor / ආර්ද්‍රතා සංවේදකය
- 5) Color Sensor / වර්ණ සංවේදකය

24. Which of the following is the correct sequence of stages in data processing?

දත්ත සැකසීමේදී පහත දැක්වෙන නිවැරදි අදියර අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

- 1) Data gathering → Data input → Data validation → Data verification → Data processing → Data output → Data storage
දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත ආදානය → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත සැකසීම → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත ගබඩා කිරීම
- 2) Data validation → Data gathering → Data processing → Data input → Data output → Data verification → Data storage
දත්ත වලංගුකරණය → දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත ආදානය → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත ගබඩා කිරීම
- 3) Data input → Data validation → Data gathering → Data processing → Data storage → Data output → Data verification
දත්ත ආදානය → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත ගබඩා කිරීම → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත සත්‍යාපනය
- 4) Data gathering → Data validation → Data input → Data verification → Data processing → Data output → Data storage
දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත ආදානය → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත සැකසීම → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත ගබඩා කිරීම
- 5) Data processing → Data gathering → Data input → Data validation → Data verification → Data storage → Data output
දත්ත සැකසීම → දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත ආදානය → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත ගබඩා කිරීම → දත්ත ප්‍රතිදානය

25. Which data validation method ensures that a password has at least 8 characters?

මුරපදයක අවම වශයෙන් අක්ෂර 8ක් ඇති බව සහතික කරන දත්ත වලංගු කිරීමේ ක්‍රමය කුමක්ද?

- 1) Type check / වර්ග පරීක්ෂාව
- 2) Range check / පරාස පරීක්ෂාව
- 3) Length check / දිග පරීක්ෂාව
- 4) Uniqueness check / අනන්‍යතා පරීක්ෂාව
- 5) Format check / ආකෘති පරීක්ෂාව

26. A user is attempting to access their bank account online. The bank requires them to enter a password, and then sends a code to their smartphone to verify their identity before granting access. What type of verification method is being used in this case?

පරිශීලකයෙකු තම බැංකු ගිණුමට මාර්ගගතව ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කරයි. බැංකුවට ඔවුන් මුරපදයක් ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර, ප්‍රවේශය ලබා දීමට පෙර ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට ඔවුන්ගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයට කේතයක් යවයි. මෙහිදී කුමන ආකාරයේ සත්‍යාපන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නේද?

- 1) Double entry verification / ද්විත්ව ඇතුළත් කිරීම් සත්‍යාපනය
- 2) Checking the soft copy of the data / දත්තවල මෘදු පිටපත පරීක්ෂා කිරීම
- 3) Two-Factor Verification / ද්වි-කාඩක සත්‍යාපනය
- 4) Checking physically entered data / භෞතිකව ඇතුළත් කළ දත්ත පරීක්ෂා කිරීම
- 5) One-Time Password / එක්-වර මුරපදය (OTP)

27. Which of the following is an example of a Soft Copy data output method?

මෘදු පිටපත් දත්ත ප්‍රතිදාන ක්‍රමයක උදාහරණයක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Printed document / මුද්‍රිත ලේඛනය
- 2) Cloud storage service / වලකුළු ගබඩා සේවාව
- 3) Displaying results on a screen / තිරයක් මත ප්‍රතිඵල පෙන්වීම
- 4) Paper reports / කඩදාසි වාර්තා
- 5) File saved on a hard drive / ගොනුව දෘඪ තැටියක සුරැකීම

28. Which of the following statements best describes the key difference between remote and local data input methods?

දුරස්ථ සහ ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය ක්‍රම අතර ප්‍රධාන වෙනස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත ප්‍රකාශවලින් කවරේද?

- 1) Remote data input involves entering data directly on the system where it will be processed, while local data input is done from a distant location.
දුරස්ථ දත්ත ආදානය යනු දත්ත සකසනු ලබන පද්ධතියට සෘජුවම ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් වන අතර ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය දුරස්ථ ස්ථානයක සිට සිදු කෙරේ.
- 2) Local data input requires the data to be processed immediately, while remote data input can be delayed.
ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය සඳහා දත්ත ක්ෂණිකව සැකසීමට අවශ්‍ය වන අතර, දුරස්ථ දත්ත ආදානය ප්‍රමාද විය හැක.
- 3) Remote data input requires immediate feedback, while local data input allows for delayed processing.
දුරස්ථ දත්ත ආදානය සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ අවශ්‍ය වන අතර, ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය ප්‍රමාද වූ සැකසීමට ඉඩ සලසයි.
- 4) Remote data input is done from a location away from the main system or server, while local data input is entered directly on the system where it will be used or processed.
දුරස්ථ දත්ත ආදානය සිදු කරනු ලබන්නේ ප්‍රධාන පද්ධතියෙන් හෝ සේවාදායකයෙන් දුරස්ථ ස්ථානයක සිට වන අතර, ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය එය භාවිතා කරන හෝ සැකසෙන පද්ධතියට කෙලින්ම ඇතුළු කරනු ලැබේ.
- 5) Local data input is prone to human errors, whereas remote data input is highly accurate.
ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය මානව දෝෂ වලට ගොදුරු වේ, නමුත් දුරස්ථ දත්ත ආදානය ඉතා නිවැරදි වේ.

29. Which of the following processing methods would be most suitable for analyzing large datasets in scientific research, where multiple computers work on different parts of the data simultaneously to speed up processing?

සැකසීම වේගවත් කිරීම සඳහා පරිගණක කිහිපයක් එකවර දත්තවල විවිධ කොටස් මත ක්‍රියා කරන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල විශාල දත්ත කට්ටල විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සැකසුම් ක්‍රමවලින් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Batch processing / කාණ්ඩ සැකසීම
- 2) Real-time data processing / තථ්‍ය කාලීන දත්ත සැකසීම
- 3) Parallel processing / සමාන්තර සැකසීම
- 4) Serial processing / අනුක්‍රමික සැකසීම
- 5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ

30. Which type of data storage is primarily used to back up large amounts of data remotely?

දුරස්ථව දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් උපස්ථ කිරීමට මූලික වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ දත්ත ගබඩාවක්ද?

- 1) Hard Disk Drive (HDD) / දෘඪ තැටි (HDD)
- 2) USB Flash Drive / USB සැහෙලි ධාවක
- 3) Cloud Storage / වළාකුලු දත්ත ගබඩා
- 4) Optical Disc / ප්‍රකාශ තැටිය
- 5) Cache Memory / වාරක මතකය

31. Which of the following is not a key benefit of implementing an e-Government system?

ඊ-රාජ්‍ය ක්‍රමයක් ක්‍රියාවට නැංවීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Improved access to public services.
පොදු සේවාවන් සඳහා වැඩි දියුණු කළ ප්‍රවේශය.
- 2) Increased transparency in government operations.
රජයේ මෙහෙයුම්වල විනිවිදභාවය වැඩි වීම.
- 3) Enhanced communication between citizens and government.
පුරවැසියන් සහ රජය අතර සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු වීම.
- 4) Reduced cybersecurity risks for sensitive data.
සංවේදී දත්ත සඳහා සයිබර් ආරක්ෂණ අවදානම් අඩු කිරීම.
- 5) Faster processing of administrative tasks.
පරිපාලන කාර්යයන් වේගවත්ව සැකසීම

32. The addition and subtraction math operations were successfully performed by theX..... that was made before the invention of the stepped reckoner. This device and its manufacturer are,
පියවර ගණකය නැමති උපකරණය සෑදීමට පෙර සෑදූX..... මගින් එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම යන ගණිතකර්ම කාර්ථකව සිදු කිරීමට හැකිවිය. මෙම උපකරණය හා එය නිපදවූ පුද්ගලයා වනුයේ,

- 1) Slide rule-John Napier. / සර්පන රූල-ජෝන් නේපියර්.
- 2) Adding machine-Charles Babbage. / ආකලන යන්ත්‍රය-චාල්ස් බැබේජ්.
- 3) Adding machine-Blaise Pascal. / ආකලන යන්ත්‍රය-බ්ලේස් පැස්කල්.
- 4) Analytical engine-Charles Babbage. / විශ්ලේෂණ එන්ජිම-චාල්ස් බැබේජ්.
- 5) Tabulating machine-Herman Hollerith. / සිදුරුපත් සැකසීමේ යන්ත්‍රය-හර්මන් හොලරිත්.

33. Which was the first computer to use punched cards for input and output processing, invented by Herman Hollerith for the 1890 US Census?

1890 එක්සත් ජනපද සංගණනය සඳහා හර්මන් හොලරිත් විසින් සොයා ගන්නා ලද ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් සඳහා සිදුරුපත් භාවිතා කළ පළමු පරිගණකය කුමක්ද?

- | | | |
|-----------|-----------------------|----------|
| 1) Mark I | 2) Tabulating Machine | 3) ENIAC |
| 4) UNIVAC | 5) Analytical Engine | |

1. Fill in the Blanks. / හිස්තැන් පුරවන්න.

You may use the same word twice.

ඔබට එකම වචනය දෙවරක් භාවිතා කළ හැකිය.

Computers and ICT have transformed both healthcare and agriculture, making these industries more efficient and effective. In medicine, computers are essential for keeping records of a patient's _____ and for diagnosing illnesses using advanced _____ systems. Patient _____ systems continuously monitor critical signs, such as _____, while _____ systems ensure the safety of medications by tracking dates and monitoring possible side effects.

පරිගණක සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සෞඛ්‍ය සේවා සහ කෘෂිකර්මාන්තය යන දෙකම පරිවර්තනය කර ඇති අතර, මෙම කර්මාන්ත වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කර ඇත. වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී, රෝගියෙකුගේ _____ වාර්තා තබා ගැනීමට සහ උසස් _____ පද්ධති භාවිතයෙන් රෝග විනිශ්චය කිරීම සඳහා පරිගණක අත්‍යවශ්‍ය වේ. රෝගී _____ පද්ධති, _____ යන්ත්‍රය මගින් ලැබෙන තීරණාත්මක දත්ත අඩුමටම නිරීක්ෂණය කරන අතර, _____ පද්ධති ඖෂධවල දිනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හා එමගින් විය හැකි අතුරු ආබාධ නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ඖෂධවල ආරක්ෂාව සහතික කරයි.

Similarly, in farming, ICT enhances productivity by controlling _____ and the environment inside _____. _____ machines not only monitor crop growth but also assist in tasks like _____ animals. Additionally, _____ removers and _____ control devices protect crops, while monitoring tools track _____ changes, _____ levels, and _____ to improve yields.

ඒ හා සමානව, ගොවිතැනේදී, _____ සහ _____ තුළ පරිසරය පාලනය කිරීමෙන් ICT මගින් ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කරයි. _____ යන්ත්‍ර බෝග වර්ධනය නිරීක්ෂණය කරනවා පමණක් නොව සතුන්ගෙන් _____ වැනි කාර්යයන් සඳහා ද සහාය වේ. තවද, _____ ඉවත් කරන යන්ත්‍ර සහ _____ පාලන උපාංග, බෝග ආරක්ෂා කරන අතර, අධීක්ෂණ මෙවලම් අස්වැන්න වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා _____ වෙනස්කම්, _____ මට්ටම් සහ _____ නිරීක්ෂණය කරයි.

Health (සෞඛ්‍යය), RFID, greenhouses (හරිතාගාර), animals (සතුන්), weed (වල් පැළෑටි), harmful (හානිකර), rainfall (වර්ෂාපතනය), soil (පස), agriculture (කෘෂිකර්මාන්තය), robotic (රොබෝ), ECG, milking (කිරි දීම), abnormalities (අසාමාන්‍යතා), surgery (ගලපකර්ම), diagnostic (රෝග විනිශ්චය), monitoring (අධීක්ෂණය)

- 2.(a) Computer memory is a critical component of digital systems, comprising two primary types: Random Access Memory (RAM) and Read-Only Memory (ROM).

පරිගණක මතකය අංකිත පද්ධතිවල තිරණාත්මක අංශයක් වන අතර එය වර්ග දෙකකින් සමන්විත වේ. ඒවා සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM) සහ පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM) වේ.

Fill in the blanks using the appropriate word from the given choices.

ලබා දී ඇති තේරීම් වලින් සුදුසු වචනය භාවිතා කර හිස් තැන් පුරවන්න.

- (i) is a type of volatile memory that stores each bit of data in a separate capacitor within an integrated circuit.
..... එක් එක් දත්ත බිටුවක ඒකාබද්ධ පරිපථයක් තුළ වෙනම ධාරිත්‍රකයක ගබඩා කරන නශ්‍ය මතක වර්ගයකි.
- (ii) Memory, allows electrical erasure and reprogramming of its contents
..... මතකය, එහි අන්තර්ගතය විද්‍යුත්ව මකා දැමීමට සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

{ Choices : DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM), SDRAM (Synchronous DRAM), PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrical Erasable Programmable ROM) }

- (b) Choose the correct answer from the list given below.
පහත ලැයිස්තුවෙන් නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

Cache Memory / චාරක මතකය
Semiconductor Memory / අර්ධ සන්නායක මතකය
SRAM
PROM
EEPROM
Volatile Memory / නශ්‍ය මතකය
Virtual Memory / අතට්‍ය මතකය

Descriptions	Term
This memory is used to store frequently accessed data for faster retrieval, improving the performance of the processor. මෙම මතකය සකසනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරමින්, වේගයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.	
Memory allows the operating system to use hard disk space as if it were additional RAM, translating addresses between physical memory and virtual memory. මතකය මඟින් භෞතික මතකය සහ අතට්‍ය මතකය අතර ලිපින පරිවර්තනය කරමින් අතිරේක RAM එකක් ලෙස දෘඪ තැටි අවකාශය භාවිතා කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඉඩ සලසයි.	
A type of memory that can be programmed once by the user, storing data permanently after the initial programming. ආරම්භක ක්‍රමලේඛනයෙන් පසුව ස්ථිරව දත්ත ගබඩා කරමින් පරිශීලකයාට එක් වරක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි මතක වර්ගයකි.	
A type of volatile memory that retains data as long as the power is on, offering faster access speeds than DRAM. DRAM වලට වඩා වේගවත් ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙමින් බලය ක්‍රියාත්මක වන තාක් දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නශ්‍ය මතක වර්ගයකි.	
A non-volatile memory that allows electrical erasure and reprogramming of its contents, commonly used for storing firmware. ස්ථිරාංශ ගබඩා කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන එහි අන්තර්ගතය විද්‍යුත් මකා දැමීමට සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට ඉඩ සලසන නශ්‍ය නොවන මතකයකි.	

Memory that loses its content when power is turned off බලය අක්‍රිය වූ විට එහි අන්තර්ගතය නැති වන මතකය	
Refers to a type of memory that uses semiconductor-based devices for data storage, including both volatile and non-volatile types like ROM and EEPROM. ROM සහ EEPROM වැනි නශ්‍ය සහ නශ්‍ය නොවන වර්ග ඇතුළුව, දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා අර්ධ සන්නායක මත පදනම් වූ උපාංග භාවිතා කරන මතක වර්ගයකට යොමු වේ.	

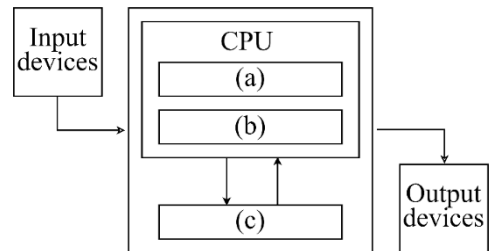
3.(a) The Von Neumann architecture is a computer system design that describes how a computer's hardware and software work together. This architecture is the foundation of most modern computers.

වොන් නිවුමාන් ආකෘතිය යනු පරිගණකයක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග එකට ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කරන පරිගණක පද්ධති නිර්මාණයකි. මෙම ආකෘතිය බොහෝ නවීන පරිගණකවල පදනම වේ.

(i) Consider the following structure of the Von Neumann model.
වොන් නිවුමාන් ආකෘතියේ පහත ව්‍යුහය සලකා බලන්න.

Write down suitable components and their respective function to complete the above diagram.

ඉහත රූප සටහන සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සුදුසු සංරචක සහ ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය ලියා දක්වන්න.



(a) _____

(b) _____

(c) _____

(ii) What is the stored program concept?

ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය යනු කුමක්ද?

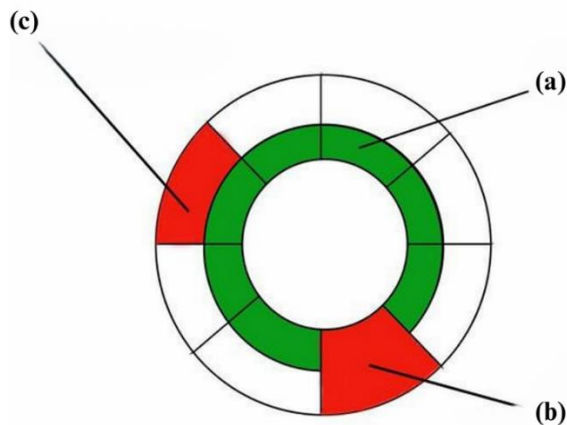
(iii) What is the purpose of this using this concept in Von Neumann structure?

වොන් නිවුමාන් ව්‍යුහයේ මෙම සංකල්පය යොදාගැනීමේ අරමුණ කුමක්ද?

- (b) A **hard disk** is a primary storage device used to store and retrieve digital data in computers. It is a non-volatile storage medium, meaning the data remains intact even when the computer is powered off.
 දෘඪ තැටියක් යනු පරිගණකවල අංකිත දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රාථමික ගබඩා උපාංගයකි. එය නෂ්ට නොවන ගබඩා මාධ්‍යයකි, එනම් පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත වූ විට පවා දත්ත නොවෙනස්ව පවතී.

- (i) Why a Hard Disk is More Suitable as Secondary Storage in a Computer?
 පරිගණකයක ද්විතීයික ආවයනය ලෙස දෘඪ තැටියක් වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඇයි?

- (ii) Name the part of the internal structure of the platter.
 තැටියේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයේ කොටස් නම් කරන්න.



(a) : _____

(b) : _____

(c) : _____

- (iii) Complete the below table about comparison between HDD and SSD.
 HDD සහ SSD අතර සංසන්දනය පිළිබඳ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

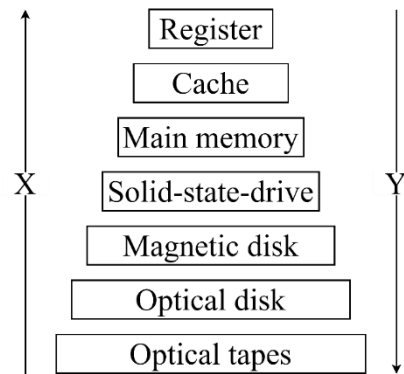
Feature	HDD	SSD
Noise / කෝෂාව		
Speed / වේගය		
Electricity consumption / විදුලි පරිභෝජනය		
Ability to withstand shock / දරාගැනීමේ හැකියාව		
Technology / තාක්ෂණය		
Cost per bit / බිටුවක වියදම		
Heat Generation / තාප උත්පාදනය		

- (c)(i) What is the need of the memory hierarchy?
 මතක ධුරාවලියේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

(ii) The following is an incomplete memory hierarchy diagram.

Complete the diagram by explaining how the levels of memory (Register, Cache, Main Memory, Solid-State Drive, Magnetic Disk, Optical Disk, and Optical Tapes) are arranged based on their **speed**, **capacity**, **size** and **cost per bit**.

පහත දැක්වෙන්නේ අසම්පූර්ණ මතක ධුරාවලියේ රූප සටහනකි. මතකයේ මට්ටම් (රෙජිස්තර, චාරක, ප්‍රධාන මතකය, ඝන-තත්වයේ ධාවකය, චුම්බක තැටි, ප්‍රකාශ තැටි සහ ප්‍රකාශ පටි) ඒවායේ වේගය, ධාරිතාවය, ප්‍රමාණය සහ බිටුවක පිරිවැය මත පදනම්ව සකස් කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි කිරීම මගින් රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



(x) _____

(y) _____

4.(a) Choose and write the correct answer in the blank.

නිශ්චය කර ගැලපෙන පිළිතුර වරහන් මගින් තෝරා ලියා දක්වන්න.

(i) The _____ is the physical interface on a motherboard used to connect the central processing unit (CPU).

_____ යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය CPU සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන මවු පුළුල්වක ඇති භෞතික අතුරු මුහුණතයි.

(CPU socket, VRM, GPU, RAM slot)

(ii) The _____ regulates the voltage supplied to the CPU, ensuring it receives a stable and lower voltage.

_____, CPU වෙත සපයන වෝල්ටීයතාවය නියාමනය කරයි, එය ස්ථාවර සහ අඩු වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගන්නා බව සහතික කරයි.

(CPU socket, Voltage Regulator Module (VRM), Expansion slot, PCI)

(iii) A _____ port is used to connect monitors and projectors, typically featuring 19 pins for transmitting video and audio.

මොනිටර සහ ප්‍රොජෙක්ටර සම්බන්ධ කිරීමට _____ කෙවෙතියක් භාවිතා කරයි, සාමාන්‍යයෙන් විඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා පින් 19 ක් ඇතුළත් වේ.

(HDMI, VGA, DisplayPort, PS/2)

(iv) In a PGA socket, the pins are located on the _____, and these pins fit into holes in the motherboard socket.

PGA සොකට් එකක, pins _____ මත පිහිටා ඇති අතර, මෙම pins මවු පුළුල් සොකට්ටුවේ සිදුරුවලට ගැලපේ.

(CPU, RAM, GPU, VRM)

(v) The _____ port on the motherboard is commonly used for Ethernet networking and features 8 pins for connections.

මවු පුළුල්වේ ඇති _____ කෙවෙති Ethernet භාලකරණය සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර සම්බන්ධතා සඳහා පින් 8 ක් ඇත.

(RJ45, Serial, Parallel, USB)

(b)(i) Give examples of several types of motherboards.

මෙම ප්‍රවර්ග වර්ග කිහිපයකට උදාහරණ දක්වන්න.

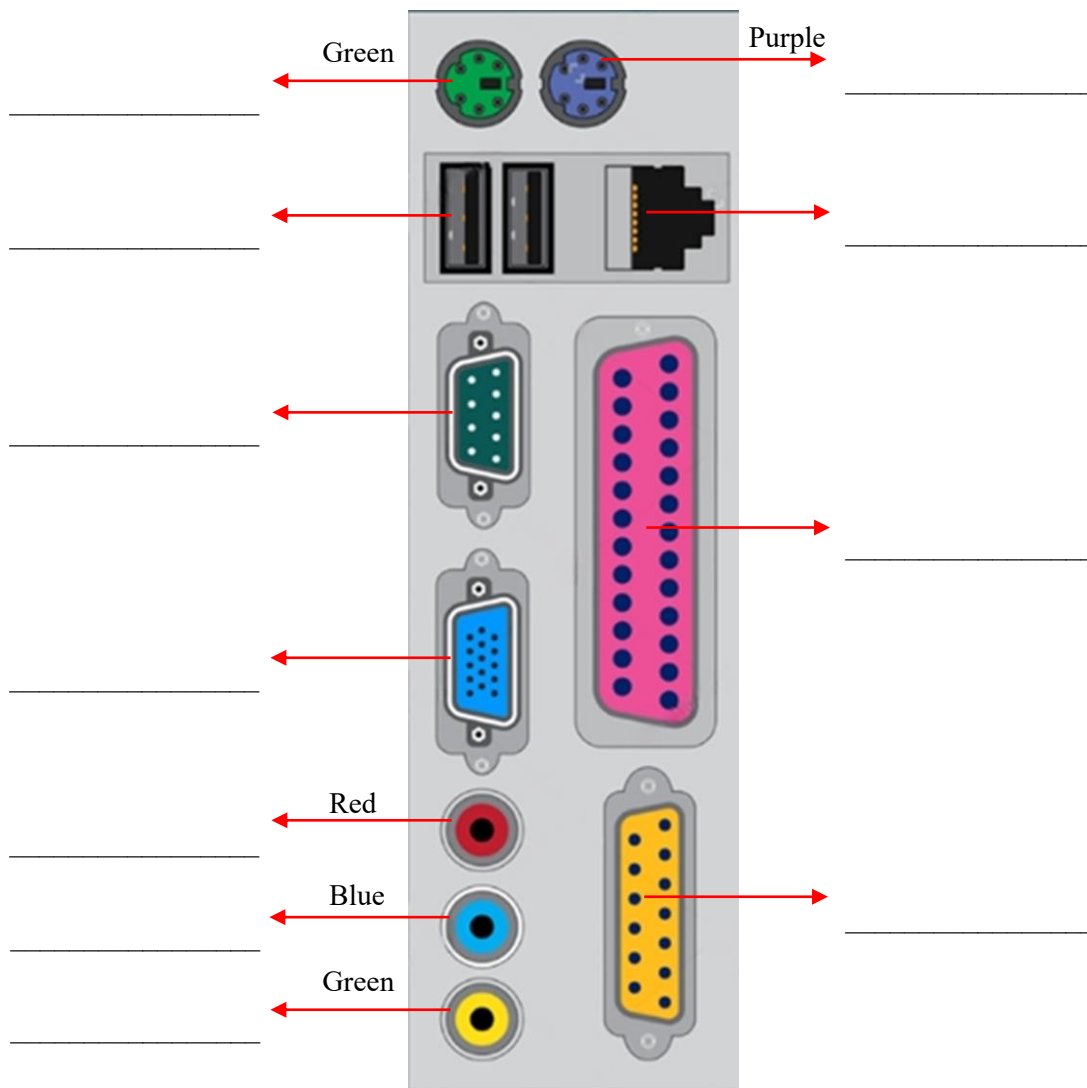
(ii) What are the main functions of the following five key parts of a motherboard?

මෙම ප්‍රවර්ධක පහත සඳහන් ප්‍රධාන කොටස් පහේ ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවාද?

- CPU Socket - : _____
- RAM Slots - : _____
- Chipset - : _____
- Expansion Slots (PCIe) - : _____
- Storage Connectors (SATA/M.2) - : _____

(c)(i) Name the following ports and write down the devices connected to them.

පහත කෙටෙහි නම් කර ඒවාට සම්බන්ධ කරන උපාංග කිපයක් ලියන්න.



- 5.(a) The Sri Lankan government integrates ICT through e-Government, online education, and digital healthcare to improve society, the economy, and the environment, though challenges remain.
අභියෝග පවතින නමුත් සමාජය, ආර්ථිකය සහ පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් විද්‍යුත්-රාජ්‍ය, මාර්ගගත අධ්‍යාපනය සහ අංකිත සෞඛ්‍ය සේවාව හරහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කරයි.
- (i) State an economic benefit of implementing e-Government services.
ඊ-රාජ්‍ය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) State a social issue arising from increased reliance on ICT for education
අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත යැපීම නිසා පැන නගින සමාජ ගැටලුවක් සඳහන් කරන්න
- (iii) State an environmental issue related to e-waste from rapid digitization.
සිඝ්‍ර ඩිජිටල්කරණයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව ඇතිවූ පාරිසරික ගැටලුවක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) Suggest a way to ensure the confidentiality of the citizen's information.
පුරවැසියාගේ තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය සහතික කිරීමට ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.
- (v) Write two areas covered under the Intellectual Property Act.
බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ ආවරණය වන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් ලියන්න.
- (vi) Define the term "digital divide."
“අංකිත බෙදීම” යන යෙදුම නිර්වචනය කරන්න.
- (vii) Suggest two initiatives that the Sri Lankan government could implement to reduce the digital divide in rural areas.
ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අංකිත බෙදීම අවම කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග දෙකක් යෝජනා කරන්න.
- (b) Match the given terms with suitable explanations.
ලබා දී ඇති නියමයන් සුදුසු පැහැදිලි කිරීම් සමඟ ගළපන්න.

(Privacy, Confidentiality, Plagiarism, Green computing, Phishing, Software piracy, Software license, Proprietary software, FOSS license)

(පෞද්ගලිකත්වය, රහස්‍යභාවය, කොල්ලකෑම, හරිත පරිගණකකරණය, තතුබැම්, මෘදුකාංග කොල්ලකෑම, මෘදුකාංග බලපත්‍රය, නිමිකාර මෘදුකාංග, FOSS බලපත්‍රය)

i. Stealing of someone else's work and the representation it as one's own original work. වෙනත් කෙනෙකුගේ නිර්මාණයක් සොරකම් කිරීම සහ එය තමන්ගේ මුල් කෘතියක් ලෙස නිරූපණය කිරීම.	
ii. The study and practice of efficient and eco-friendly computing resources. කාර්යක්ෂම සහ පරිසර හිතකාමී පරිගණක සම්පත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය සහ භාවිතය.	
iii. The legal instrument governing the use or redistribution of software. මෘදුකාංග භාවිතය හෝ යළි බෙදාහැරීම පාලනය කරන නෛතික මෙවලම.	
iv. The illegal copying, distribution or use of a software. මෘදුකාංගයක් නීති විරෝධී ලෙස පිටපත් කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ භාවිතය.	
v. Attempt to acquire sensitive information with malicious intention. ද්වේශසහගත වේනනාවෙන් සංවේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම.	
vi. Software owned by a company or individual with usage restrictions and requires a license to access. භාවිත සීමා සහිත, සමාගමකට හෝ පුද්ගලයෙකුට හිමි, ප්‍රවේශ වීමට බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය මෘදුකාංග.	